Observatoire de la Sécheresse : $S2M$

Catalogue des indicateurs

Anomalie de l'humidité du sol

(*A_SMI* pour *Soil Moisture Anomaly Indicator*)

L'humidité du sol est la quantité d'eau présente dans le sol. Elle est exprimée en pourcentage du poids sec du sol. Elle varie en fonction de nombreux facteurs, tels que la texture du sol, la température, la végétation et la pluviométrie.

L'humidité du sol, élément de base du cycle hydrologique, et associée à la précipitation et à l'évapotranspiration, est une variable importante pour la croissance des plantes. L'indicateur d'anomalie d'humidité du sol (A_SMI) est utilisé pour déterminer le début et la durée des conditions de sécheresse agricole, qui surviennent lorsque la disponibilité en humidité du sol pour les plantes baisse à un niveau tel qu'elle affecte négativement le rendement des cultures et donc la production agricole.

Méthodes de Calcul

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer l'humidité du sol, allant des méthodes manuelles aux méthodes automatisées utilisant des capteurs de conductivité électrique ou des capteurs de permittivité diélectrique. L'indicateur A_SMI, avéré efficace pour la détection de la sécheresse (Laguardia et Niemeyer, 2008), est calculé tous les 10 jours (décade) comme des anomalies de l'indice d'humidité du sol dérivé des produits du SPL4SMGP (Reichle et al., 2022). Cet indicateur est calculé à partir d'estimations quotidiennes d'humidité du sol produites par le SPL4SMGP de la NASA *National Snow and Ice Data Center*, ainsi que de leurs anomalies par rapport à une période de référence climatologique (2015 - 2022), et montre à la fois la teneur en humidité du sol par décade et ses anomalies (Exemple Figure 3). Les valeurs d'anomalie sont exprimées en unités d'écart-type dont la formule générale pour son calcul est:

$$Anomalie\ du\ SMI_t = \frac{(SMI_t - SMI_{référence})}{\sigma_{référence}}$$

- SMI_t: *Humidité du sol pour des intervalles de 10 jours (décade t);*
- $SMI_{référence}$: *une valeur de référence représentant la moyenne sur une longue durée pour la même période de l'année;*
- $\sigma_{référence}$: *Écart-type des valeurs de référence*

Utilisation de l'Indice

L'indicateur A_SMI est utilisé pour détecter et surveiller la sécheresse agricole, qui est l'un des principaux types de sécheresse définis en fonction des variables du cycle hydrologique (précipitation, humidité du sol; eaux souterraines et débit des cours d'eau) les plus affectées. La sécheresse météorologique est une période prolongée de précipitations inférieures à la moyenne dans une région donnée, qui précède généralement la sécheresse agricole, qui s'installe lorsque la production agricole est réduite en raison d'une humidité insuffisante du sol, et la sécheresse hydrologique, définie lorsque l'eau disponible dans les rivières, les cours d'eau, les réservoirs, les lacs ou les eaux souterraines est inférieure à la normale.

Les cartes de SMI et ses anomalies fournissent des informations sur la distribution spatiale de l'eau du sol et son évolution dans le temps. Les données SMI peuvent être utilisées comme indicateur direct pour déterminer le début et la durée du stress hydrique. Le A_SMI est lié à l'apparition d'une sécheresse agricole car il représente l'écart entre les conditions actuelles et l'état habituel de la disponibilité de l'eau. Les cartes d'humidité du sol et de ses anomalies, dont un exemple est présenté dans la Figure 3, peuvent être utilisées comme "proxy" pour la présence de conditions de sécheresse potentielles, comme indiqué par de faibles valeurs de l'indice d'humidité du sol et des écarts négatifs importants par rapport aux conditions moyennes à long terme.

L'indice comporte une échelle d'intensité pour calculer les valeurs positives et négatives, qui sont en corrélation directe avec les épisodes humides et secs. Les valeurs positives du A_SMI indiquent les conditions d'humidité supérieures à la moyenne, tandis que les valeurs négatives indiquent les conditions de sécheresse (Tableau 3). À cet égard, les anomalies négatives (< -1) sont généralement associées à des conditions de sécheresse. Un exemple du A_SMI calculé pour une période «t» donnée est présenté dans la Figure 3.

Tableau 3: Catégorisation du degré de sécheresse/humidité en fonction de l'humidité du sol

	Séquence de Sécheresse			**Séquence**	**Séquence Humide**		
	Extrême	**Sévère**	**Modérée**	**Normale**	**Modérée**	**Sévère**	**Extrême**
Valeurs A_SMI	*<=-2*	*]-2 ; -1,5]*	*]-1,5 ;-1]*	*]-1 ; 1]*	*]1 ; 1,5]*	*]1,5 ; 2]*	*>=2*

* les couleurs utilisées sont celles adoptées dans les cartes du A_SMI (voir Figure 3)

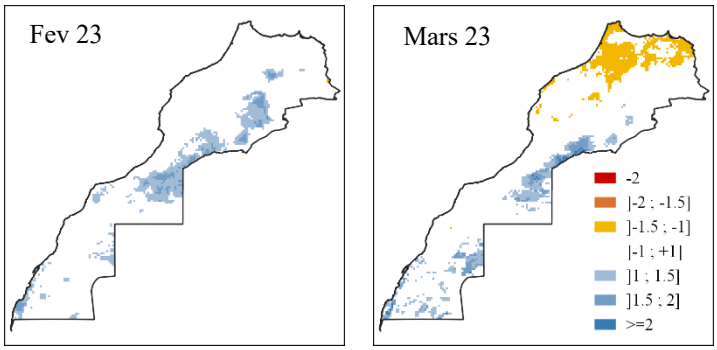

Figure 3: Exemples du A_SMI calculés pour les mois de Février et Mars de l'année 2023

Points forts

- Haute résolution spatiale et temporelle;

Principales limites

- Manque d'un long historique ;
- Risque de divergence entre les approximations du modèle d'estimation de l'humidité du sol avec les conditions réelles.

Références

- Reichle, R.H., G. De Lannoy, R.D. Koster, W.T. Crow, J.S. Kimball, Q. Liu, and M. Bechtold. 2022. SMAP L4 Global 3-hourly 9 km EASE-Grid Surface and Root Zone Soil Moisture Analysis Update, Version 7. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. doi:10.5067/LWJ6TF5SZRG3